有道 youdao 中国大学MOOC

26高等数学17堂课

专题1-3 求极限的题型方法和技巧

(P29-43)



主讲 武忠祥 教授

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

2. “$\frac{\infty}{\infty}$”型极限

常用的方法有两种

1）洛必达法则 ✓

2）分子分母同除以分子和分母各项中最高阶的无穷大

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x^3+1)}{\ln(x^2-2)}$.

【解1】 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x^3+1)}{\ln(x^2-2)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{3x^2}{x^3+1}}{\frac{2x}{x^2-2}}=\dfrac{3}{2}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x(x^2-2)}{x^3+1}=\dfrac{3}{2}$



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x^3+1)}{\ln(x^2-2)}$.

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3\ln x+\ln(1+\frac{1}{x^3})}{2\ln x+\ln(1-\frac{1}{x^2})}=\dfrac{3}{2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x e^{t^2+\frac{1}{t^2}}dt}{\int_1^x (1+\frac{1}{t^2})^{t^4}dt}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x-1)e^{\xi^2+\frac{1}{\xi^2}}}{(x-1)(1+\frac{1}{c^2})^{c^4}}$

积分中值定理

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x^2+\frac{1}{x^2}}}{(1+\frac{1}{x^2})^{x^4}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x^2+\frac{1}{x^2}}}{[(1+\frac{1}{x^2})^{x^2}]^{x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x^2+\frac{1}{x^2}}}{e^{x^2}}=1$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x^2}}{e^{x^4\ln(1+\frac{1}{x^2})}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{x^2-x^4\ln(1+\frac{1}{x^2})}$

$=e^{\frac{1}{2}}$

经典的错误 标准的0分

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

3. “$\infty-\infty$”型极限

常用的方法有三种

1）通分化为 $\frac{0}{0}$（适用于分式差）

2）根式有理化（适用于根式差）

3）提无穷因子然后等价代换

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{\cos^2 x}{x^2}\right)$ ∞-∞

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{\cos^2 x}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^4}$ $(\cos^2 x=1-\sin^2 x)$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x}{x^4}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin^4 x}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x+\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}+1$$

$$=\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x+\int_0^x \ln(1+t)dt}\right]$.

∞ - ∞

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+\int_0^x \ln(1+t)dt-\ln(1+x)}{\left[x+\int_0^x \ln(1+t)dt\right]\ln(1+x)}$

1阶 2阶 x 2阶

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+\int_0^x \ln(1+t)dt-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$

x - ln(1+x) 2阶

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{x^2}$

$\sim \int_0^x t\,dt=\dfrac{x^2}{2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{2x}=1$

$\int_0^{f(x)} f(t)dt \to u(u+1)$

$f(x)\to 0$

$u\to 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5}\right)$ $\infty-\infty$

$x\to0$

$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[6]{x^6-x^5}\left(\sqrt[6]{1+\dfrac{2x^5}{x^6-x^5}}-1\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[6]{x^6-x^5}\left(\dfrac{1}{6}\dfrac{2x^5}{x^6-x^5}\right)$ （等价无穷小代换）

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[6]{1-\dfrac{1}{x}}\left(\dfrac{1}{6}\dfrac{2x^6}{x^6-x^5}\right)$

$=\dfrac{1}{3}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5}\right)$

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[6]{1+\frac{1}{x}}-\sqrt[6]{1-\frac{1}{x}}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\left[\sqrt[6]{1+\frac{1}{x}}-1\right]-\left[\sqrt[6]{1-\frac{1}{x}}-1\right]\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\left[\frac{1}{6x}\right]-\left[-\frac{1}{6x}\right]\right)$

$=\frac{1}{3}$

$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$

$\frac{1}{6x}+1-\left(-\frac{1}{6x}+1\right)+o\left(\frac{1}{x}\right)$

$1+\frac{1}{6x}+o\left(\frac{1}{x}\right)$

（等价无穷小代换）

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\xi^{-\frac{5}{6}}}{6}(2x^5)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^5}{3\xi^{\frac{5}{6}}}=\dfrac{1}{3}$

【解3】原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[6]{1+\dfrac{1}{x}}-\sqrt[6]{1-\dfrac{1}{x}}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\dfrac{\xi^{-\frac{5}{6}}}{6}\left(\dfrac{2}{x}\right)=\dfrac{1}{3}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left\{\left[1+\dfrac{1}{6x}+o\left(\dfrac{1}{x}\right)\right]-\left[1-\dfrac{1}{6x}+o\left(\dfrac{1}{x}\right)\right]\right\}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x}{3x}+x\cdot o\left(\dfrac{1}{x}\right)\right]$

$=\dfrac{1}{3}$

【解4】拉格朗日

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3\ln\dfrac{x+1}{x-1}-2x^2\right)$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\ln\dfrac{x+1}{x-1}-\dfrac{2}{x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\ln\dfrac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}-\dfrac{2}{x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\ln(1+\dfrac{1}{x})-\ln(1-\dfrac{1}{x})-\dfrac{2}{x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2x^2}+\dfrac{1}{3x^3}+o(\dfrac{1}{x^3})\right)-\left(-\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2x^2}-\dfrac{1}{3x^3}+o(\dfrac{1}{x^3})\right)-\dfrac{2}{x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\dfrac{2}{3x^3}+o(\dfrac{1}{x^3})\right)=\dfrac{2}{3}$

$x\to0$

$\ln(1+x)$

$\ln(1+\dfrac{2}{x-1})$ $\quad$ $\left(\dfrac{2}{x-1}\right)^3$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

4. “$0\cdot\infty$”型极限

常用的方法是化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x \cdot \ln(x+\sqrt{1+x^2})$

【解1】原式 $= \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\dfrac{1}{\ln x}} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{\dfrac{-1}{x\ln^2 x}}$

$= -\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln^2 x = -\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln^2 x}{\dfrac{1}{x}}$

$= -\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{2\ln x \cdot \dfrac{1}{x}}{-\dfrac{1}{x^2}} = 2\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{\dfrac{1}{x}} = 2\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\dfrac{1}{x}}{-\dfrac{1}{x^2}} = 0$

$(\alpha>0)$

$\lim\limits_{x\to 0^+} x^\alpha \ln^n x = 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

$\infty \cdot 0$ ✓

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x \cdot \ln(x+\sqrt{1+x^2})$

$x \to 0$

$\ln(x+\sqrt{1+x^2}) \sim x$

$(\gamma > 0)$

$\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\gamma} \ln^n x = 0$

【解2】原式 $= \lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x = 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\frac{\pi}{4}-\arctan\frac{x}{x+1}\right)$.

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\pi}{4}-\arctan\frac{x}{x+1}}{\frac{1}{x}}$

$\overset{*}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\frac{1}{1+\left(\frac{x}{x+1}\right)^2}\cdot\frac{(x+1)-x}{(x+1)^2}}{-\frac{1}{x^2}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{2x^2+2x+1}=\dfrac{1}{2}$

（洛必达法则）

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\frac{\pi}{4}-\arctan\frac{x}{x+1}\right)$.

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\arctan 1-\arctan\frac{x}{x+1}\right)$.

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{1+\xi^2}\left(1-\frac{x}{x+1}\right).$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{1+x}$$

$$=\frac{1}{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

5. “1^{∞}”型极限 *

常用的方法有三种

1）凑基本极限 $\lim[1+\varphi(x)]^{\frac{1}{\varphi(x)}}=e$; 其中 $\lim\varphi(x)=0 \quad (\varphi(x)\neq 0).$

2）改写成指数 $\lim[f(x)]^{g(x)}=\lim e^{g(x)\ln f(x)}$ 用洛必达法则；

3）利用结论：若 $\lim\alpha(x)=0, \lim\beta(x)=\infty,$ 且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=A.$

* 则 $\lim(1+\alpha(x))^{\beta(x)}=e^{A}$

可以归纳为以下三步:

1)写标准形式 原式 $=\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)}$;

2)求极限 $\lim\alpha(x)\beta(x)=A$;

3)写结果 原式 $=e^{A}$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$.

1^∞

【解】① 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$

② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$

$x-\ln(1+x)\sim\dfrac{1}{2}x^2$

③ 原式 $=e^{-\frac{1}{2}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}$.

【解1】由于 $\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}=\left(1+\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{e}\right)^{\frac{1}{x}}$

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{xe}=\dfrac{1}{e}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-e}{x}$

$=\dfrac{1}{e}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\xi}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}=e^{-\frac{1}{2}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}$.

【解2】$\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{\ln(1+x)}{x}-1}{x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}=e^{-\frac{1}{2}}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}$

【解3】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x^2}}}{e^{\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x^2}}}{e^{\frac{1}{x}}}$

$$=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}e^{\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}}$$

$$=e^{-\frac{1}{2}}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+n\tan\frac{1}{n}-1\right)^{n^2}$

$$\lim_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}-1\right)n^2=\lim_{n\to\infty}\left(\tan\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\right)n^3=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3}\frac{1}{n^3}\right)n^3=\frac{1}{3}$$

原式 $=e^{\frac{1}{3}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\tan^{n}(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n})$.

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\tan(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n})-1\right]^{n}$

$$\lim_{n\to\infty}\left[\tan(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n})-1\right]n=\lim_{n\to\infty}\left[\tan(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n})-\tan\frac{\pi}{4}\right]n=\lim_{n\to\infty}\frac{\tan(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n})-\tan\frac{\pi}{4}}{\frac{1}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\sec^{2}\xi\cdot\frac{1}{n}\right]n=2 \qquad =\sec^{2}\frac{\pi}{4}=2$$

原式 $=e^{2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设 $0<a<b$, 求极限 $\lim\limits_{t\to 0}\left[\int_0^1 [bx+a(1-x)]^t dx\right]^{\frac{1}{t}}$

【解】$\int_0^1 [bx+a(1-x)]^t dx = \frac{1}{b-a}\int_0^1 [bx+a(1-x)]^t d[bx+a(1-x)]$

$$= \frac{[bx+a(1-x)]^{t+1}}{(b-a)(t+1)}\Big|_0^1 = \frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(b-a)(t+1)}$$

① $$\lim_{t\to 0}\left[\int_0^1 [bx+a(1-x)]^t dx\right]^{\frac{1}{t}} = \lim_{t\to 0}\left[\frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(b-a)(t+1)}\right]^{\frac{1}{t}} = \lim_{t\to 0}\left[\frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{b-a}\right]^{\frac{1}{t}}\cdot \lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{-1}{t}}$$

$$= e^{-1}\lim_{t\to 0}\left[1+\frac{b^{t+1}-a^{t+1}-b+a}{b-a}\right]^{\frac{1}{t}}$$

② $$\lim_{t\to 0}\frac{b^{t+1}-a^{t+1}-b+a}{(b-a)t} = \lim_{t\to 0}\frac{b^{t+1}\ln b - a^{t+1}\ln a}{b-a} = \frac{b\ln b - a\ln a}{b-a} = \ln\left(\frac{b^b}{a^a}\right)^{\frac{1}{b-a}}$$

③ 原式 $= e^{-1}\left(\frac{b^b}{a^a}\right)^{\frac{1}{b-a}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

6. “$\infty^0, 0^0$”型极限

$$\lim[f(x)]^{g(x)} = \lim e^{g(x)\ln f(x)}$$

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cot x)^{\sin 2x}$.

【解1】 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cot x)^{\sin 2x} = \lim\limits_{x\to 0^+} e^{\sin 2x \ln \cot x}$

$$\lim_{x\to 0^+} \sin 2x \ln \cot x = \lim_{x\to 0^+} 2x \ln \cot x$$

$$= 2\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln \cot x}{1} = 2\lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{-\csc^2 x}{\cot x}}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= 2\lim_{x\to 0^+} \tan x = 0$$

$$\lim_{x\to 0^+}(\cot x)^{\sin 2x} = e^0 = 1.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cot x)^{\sin 2x}$.

【解2】 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cot x)^{\sin 2x}=\lim\limits_{x\to 0^+}e^{\sin 2x\ln\cot x}$

$$\lim_{x\to 0^+}\sin 2x\ln\cot x=\lim_{x\to 0^+}2\sin x\cos x[\ln\cos x-\ln\sin x]$$

$$=-2\lim_{x\to 0^+}\sin x\ln\sin x$$

$$=0$$

$$\lim_{x\to 0^+}(\cot x)^{\sin 2x}=e^0=1.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

（二）数列的极限

1. n 项和的数列极限

1）夹逼原理

2）定积分定义

3）分项相消

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{e}{e^n+n}+\dfrac{e^2}{e^n+2n}+\cdots+\dfrac{e^n}{e^n+n^2}\right]$.

【解】 $\dfrac{e+e^2+\cdots+e^n}{e^n+n^2}\le\left[\dfrac{e}{e^n+n}+\dfrac{e^2}{e^n+2n}+\cdots+\dfrac{e^n}{e^n+n^2}\right]\le\dfrac{e+e^2+\cdots+e^n}{e^n+n}$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{e+e^2+\cdots+e^n}{e^n+n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{e(1-e^n)}{1-e}}{e^n+n^2}=\frac{e}{e-1}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{e+e^2+\cdots+e^n}{e^n+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{e(1-e^n)}{1-e}}{e^n+n}=\frac{e}{e-1}$$

原式 $=\dfrac{e}{e-1}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{2}}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}\right]^n$

【解】 $\left[\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}\right]^n \le \left[\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{2}}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}\right]^n \le \left[\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n+1}}\right]^n$

$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}\right]^n = \lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}{n}\right]^{-n}$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n\sqrt{n}}\right]^{-\frac{n}{2}}$

$= e^{-\frac{1}{2}}$

同理 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n+1}}\right]^n = e^{-\frac{1}{2}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{2}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$;

$\frac{n^2}{n^2}\to 1$ 同一定

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+(\frac{1}{n})^2}}+\frac{\frac{2}{n}}{\sqrt{1+(\frac{2}{n})^2}}+\cdots+\frac{\frac{n}{n}}{\sqrt{1+(\frac{n}{n})^2}}\right)$;

0 1

$=\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx=\sqrt{1+x^2}\Big|_0^1$

$=\sqrt{2}-1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2+n}\right)$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2+1}$$

【解】由于 $\dfrac{n}{n+1}\cdot\dfrac{k}{n^2+k^2}<\dfrac{k}{n^2+k^2+k}<\dfrac{k}{n^2+k^2}$，则

$$\frac{n}{n+1}\left(\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)<\frac{1}{n^2+1^2+1}+\frac{2}{n^2+2^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2+n}$$

$$<\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{\frac{1}{n}}{1+(\frac{1}{n})^2}+\frac{\frac{2}{n}}{1+(\frac{2}{n})^2}+\cdots+\frac{\frac{n}{n}}{1+(\frac{n}{n})^2}\right]$$

$$=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}dx=\frac{\ln 2}{2}$$

$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}-\cdots$ $(-1<x\le 1)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}]$

【解1】由于 $\frac{n}{(n+1)!}=\frac{(n+1)-1}{(n+1)!}=\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}$

$$\lim_{n\to\infty}[\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}]=\lim_{n\to\infty}[(\frac{1}{1!}-\frac{1}{2!})+(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!})+\cdots+(\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!})]$$

$$=\lim_{n\to\infty}[1-\frac{1}{(n+1)!}]$$

$$=1$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}]$

【解2】令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n+1}}{(n+1)!}$，则

$$\lim_{n\to\infty}[\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=S(1)$$

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n+1}}{(n+1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[(n+1)-1]x^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}=x(e^x-1)-(e^x-1-x)$$

$$\lim_{n\to\infty}[\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}]=S(1)=1$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

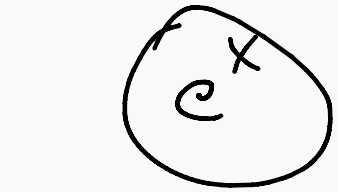
有道 youdao 中国大学MOOC

3. n项连乘的数列极限

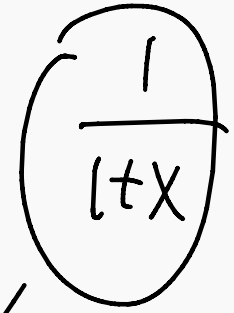
常用方法: 1）夹逼原理

2）取对数化为n项和

3）消去分子分母的公因子



$-a < x < +a$



$= 1 - x + x^2 - \cdots$

$|x| < 1$

【例1】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}.$

【解1】$\sqrt[n^2]{(n+1)^n} \le \sqrt[n^2]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)} \le \sqrt[n^2]{(2n)^n}$

$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{(2n)^n} = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2} \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

【解2】$\ln \sqrt[n^2]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)} = \dfrac{\ln(n+1)+\ln(n+2)+\cdots+\ln(2n) - n\ln n + n\ln n}{n^2}$

$\le \dfrac{n\ln(2n)}{n^2} = \dfrac{\ln 2}{n} + \dfrac{\ln n}{n} \to 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n^2]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})^2\cdots(1+\frac{n}{n})^n}$

【解】令 $y_n=\sqrt[n^2]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})^2\cdots(1+\frac{n}{n})^n}$

$$\ln y_n=\frac{1}{n^2}\left[\ln(1+\frac{1}{n})+2\ln(1+\frac{2}{n})+\cdots+n\ln(1+\frac{1}{n})\right]$$

$$=\frac{1}{n}\left[\frac{1}{n}\ln(1+\frac{1}{n})+\frac{2}{n}\ln(1+\frac{2}{n})+\cdots+\frac{n}{n}\ln(1+\frac{1}{n})\right]$$

$$\lim_{n\to\infty}\ln y_n=\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\frac{1}{4}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n^2]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})^2\cdots(1+\frac{n}{n})^n}=e^{\frac{1}{4}}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设 $x_n=(1+\frac{1}{n^2})(1+\frac{2}{n^2})\cdots(1+\frac{n}{n^2})$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$ _____.

【解】 $\ln x_n=\ln(1+\frac{1}{n^2})+\ln(1+\frac{2}{n^2})+\cdots\ln(1+\frac{n}{n^2})$

当 $x>0$ 时, $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$, 则

$$\frac{k}{n^2+n}\le\frac{k}{n^2+k}=\frac{\frac{k}{n^2}}{1+\frac{k}{n^2}}<\ln(1+\frac{k}{n^2})<\frac{k}{n^2}$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+n}\le\ln x_n\le\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2}=\frac{1}{2}\qquad\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n}=\frac{1}{2}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln x_n=\frac{1}{2}$ $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=e^{\frac{1}{2}}$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})\cdots(1-\frac{1}{n^2})$

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1\cdot 3}{2^2})\cdot(\frac{2\cdot 4}{3^2})\cdot(\frac{3\cdot 5}{4^2})\cdots(\frac{(n-1)\cdot(n+1)}{n^2})$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n}=\frac{1}{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

3.递推关系 $x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n)(n = 1,2,...)$ 定义的数列

1）常用方法

方法1 1）证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在（单调有界准则）；

2）令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$. 由 $A = f(A)$ 解得 A.

方法2 1）令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$. 由 $A = f(A)$ 解得 A.

2）证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$.（夹逼原理）

$|x_n - A| \leq k|x_{n-1} - A|$ $0 < k < 1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

2）单调性和有界性判定常用不等式

1）$2ab \le a^2+b^2;\sqrt[3]{abc} \le \dfrac{a+b+c}{3}\ (a \ge 0, b \ge 0, c \ge 0);$

2）$\sin x < x < \tan x\ (0 < x < \dfrac{\pi}{2});$

3）$\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x\ (0 < x < +\infty);$

3）单调性判定常用三种方法

1）$x_{n+1} - x_n \ge 0\ (\le 0)$，　2）若 $\{x_n\}$ 不变号，且 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n} \ge 1\ (\le 1)$，

3）设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n)(n = 1,2,\ldots)$ 所确定

（1）若 $f(x)$ 单调增，则

当 $x_1 \le x_2$ 时，$\{x_n\}$ 单调增；当 $x_1 \ge x_2$ 时，$\{x_n\}$ 单调减；

（2）若 $f(x)$ 单调减，则 $\{x_n\}$ 不单调；

有界性判定常用三种方法

1）归纳法

2）常用不等式

3）若数列递增（减）则极限为上（下）界.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】 设 $x_1>0, x_{n+1}=\frac{1}{3}\left(2x_n+\frac{1}{x_n^2}\right)$, $n=1,2,\cdots$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解】由题设知 $x_n>0$, 且

$$x_{n+1}=\frac{1}{3}\left(x_n+x_n+\frac{1}{x_n^2}\right)\geq\sqrt[3]{x_n\cdot x_n\cdot\frac{1}{x_n^2}}=1$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{3}\left[2+\frac{1}{x_n^3}\right]\leq\frac{1}{3}\left[2+\frac{1}{1}\right]=1$$

则数列 $\{x_n\}$ 单调减且下有界，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

$$a=\frac{1}{3}\left(2a+\frac{1}{a^2}\right)$$ 由此解得 $a=\pm1$

$a=1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $x_1=\sqrt{2}, x_2=\sqrt{2+\sqrt{2}}, \cdots, x_n=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

【解1】$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$，令 $f(x)=\sqrt{2+x}$，由于 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{2+x}}>0$,

则 $f(x)$ 单调增，又 $x_1<x_2$，则 $\{x_n\}$ 单调增

$x_1=\sqrt{2}<2$, 若 $x_{n-1}<2$, 则 $x_n=\sqrt{2+x_{n-1}}<2$,

从而，数列 $\{x_n\}$ 上有界，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$. 则

$$A=\sqrt{2+A}$$

解得 $A=2$ 或 $A=-1$（舍去）则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=2$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $x_1=\sqrt{2},x_2=\sqrt{2+\sqrt{2}},\cdots,\ x_n=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解2】直接证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$

由 $x_n=\sqrt{2+x_{n-1}}$ 知

$$0\le|x_n-2|=\left|\sqrt{2+x_{n-1}}-2\right|=\frac{|x_{n-1}-2|}{\sqrt{2+x_{n-1}}+2}$$

$$<\frac{1}{2}|x_{n-1}-2|<\cdots<\frac{1}{2^{n-1}}|x_1-2|\to 0$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2.$

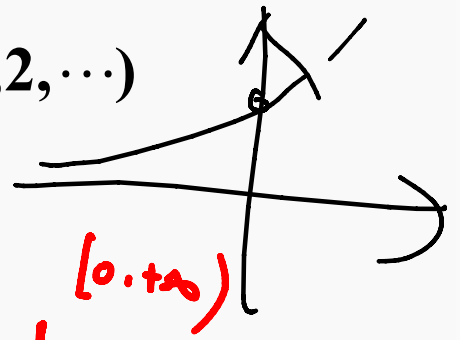
$0<k<1$

$|x_n-2|\le k|x_{n-1}-2|$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_1 \in (-\infty,+\infty)$ 和 $x_{n+1}=\frac{1}{3}x_n+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{x_n} e^{-t^2}dt\,(n=1,2,\cdots)$ 所确定，证明：极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求此极限.



【分析】令 $f(x)=\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{x} e^{-t^2}dt$，则 $x_{n+1}=f(x_n)$，且 $f'(x)=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}e^{-x^2}$

由于 $f'(x)$ 可正可负，则数列 $\{x_n\}$ 的单调性不能确定，因此考虑方法2.

【证1】令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$. 则 $a=\frac{1}{3}a+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{a} e^{-t^2}dt$，显然 $a=1$ 满足该方程，令

$F(x)=x-\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\int_1^{x} e^{-t^2}dt$，则 $F'(x)=\frac{2}{3}+\frac{1}{2}e^{-x^2}>0$，故 $a=1$ 是原方程唯一根.

$$|x_n-1|=\left|\frac{1}{3}(x_{n-1}-1)-\frac{1}{2}\int_1^{x_{n-1}} e^{-t^2}dt\right| \le \frac{1}{3}|x_{n-1}-1|+\frac{1}{2}\left|\int_1^{x_{n-1}} e^{-t^2}dt\right| = \frac{1}{3}|x_{n-1}-1|+\frac{e^{-\xi^2}}{2}|x_{n-1}-1|$$

$$\le \frac{1}{3}|x_{n-1}-1|+\frac{1}{2}|x_{n-1}-1| = \frac{5}{6}|x_{n-1}-1| \le \cdots \le \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}|x_1-1| \to 0$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_1 \in (-\infty,+\infty)$ 和 $x_{n+1}=\frac{1}{3}x_n+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{x_n} e^{-t^2}dt(n=1,2,\cdots)$ 所确定，证明：极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求此极限.

【证2】（数学二不要求）数列 $\{x_n\}$ 收敛等价于级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$ 收敛. 以下证明该级数收敛. 这里 $f(x)=\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^x e^{-t^2}dt$，$f'(x)=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}e^{-x^2}$

$$|x_n-x_{n-1}|=|f(x_{n-1})-f(x_{n-2})|$$

$$=|f'(\xi_{n-1})||x_{n-1}-x_{n-2}| \quad \text{（拉格朗日定理）}$$

$$\le\frac{5}{6}|x_{n-1}-x_{n-2}|\le\cdots\le\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\cdot|x_1-x_0|$$

由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\frac{5}{6})^n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$ 收敛，从而极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. 令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】设 $x_1=1, x_{n+1}=1+\dfrac{1}{x_n+1}\ (n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【分析】令 $f(x)=1+\dfrac{1}{x+1}$，则 $x_{n+1}=f(x_n)$，显然 $f(x)$ 在 $x>0$ 处单调减，则 $\{x_n\}$ 不具有单调性，因此用方法2.

【解】令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{1}{x_n+1})$，即 $A=1+\dfrac{1}{A+1}$，

则 $A=\pm\sqrt{2}$，由于 $x_n\geq 1$，

则 $A=\sqrt{2}$. 以下证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$.

$$|x_n-A|=\left|(1+\frac{1}{x_{n-1}+1})-(1+\frac{1}{A+1})\right|=\left|\frac{x_{n-1}-A}{(A+1)(x_{n-1}+1)}\right|$$

$$\leq\frac{|x_{n-1}-A|}{2}\leq\frac{|x_{n-2}-A|}{2^2}\leq\cdots\leq\frac{|x_1-A|}{2^{n-1}}\to 0\quad(n\to\infty)$$

$0<k<1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

关于几个网传结论：

1）若 $x_{n+1}=f(x_n)$，且 $|f'(x)|\le k<1$，则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

2）若 $x_{n+1}=f(x_n), a=f(a)$，且 $|f'(x)|\le k<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

3）压缩映射原理

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

二. 求极限常见的题型

（一）函数的极限

7 种不定式.即 $\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $0\cdot\infty$ $\infty-\infty$ 1^{∞} ∞^{0} 0^{0}

重点 $\frac{0}{0}$ 1^{∞}

（二）数列的极限

1. n项和的数列极限

2. n项积的数列极限

3. 递推关系 $x_1=a, x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\ldots)$ 定义的数列

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

祝同学们

考研路上一路顺利！

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC



@武忠祥老师 @考研可爱因子